

Yazılım Laboratuvarı 2. Proje Ödevi:

Word Crush: Flutter ile Geliştirilmiş Türkçe Kelime Bulmaca Mobil Oyunu

Kağan Can Kaba

200201049

Kocaeli Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Kocaeli, Türkiye

200201049@kocaeli.edu.tr

Özet

Bu proje kapsamında, Flutter framework'ü kullanılarak geliştirilmiş Türkçe kelime bulmaca oyunu olan Word Crush sunulmaktadır. Uygulama; dinamik harf üretimi, sözlük tabanlı kelime doğrulama, kombo mekaniği, özel güç sistemi ve joker mekaniği gibi birden fazla oyun bileşeni içermektedir. Türkçe harf frekans istatistikleri ve TDK tabanlı kelime listesi kullanılarak oyun deneyimi optimize edilmiştir. Derinlik Öncelikli Arama (DFS) algoritması ile grid üzerindeki oynanabilir kelime sayısı gerçek zamanlı olarak hesaplanmakta ve oyuncuya sunulmaktadır. Veriler `shared_preferences` paketi aracılığıyla yerel depolama alanında kalıcı olarak saklanmakta; kullanıcı adı, altın bakiyesi, joker stokları ve oyun geçmiş oturum bağımsız biçimde korunmaktadır. Uygulama Android platformunda başarıyla test edilmiştir.

Anahtar Kelimeler—Flutter, mobil oyun, kelime oyunu, Türkçe doğal dil işleme, DFS algoritması, Android, Dart.

I. Giriş

Mobil oyun endüstrisi, son yıllarda hızla büyüyerek milyarlarca kullanıcıya ulaşmaktadır. Bu büyüme içerisinde kelime oyunları, hem eğlenceli hem de bilişsel gelişimi destekleyen yapıları sayesinde önemli bir yer tutmaktadır [4]. Türkçe dil yapısı göz önünde bulundurulduğunda, eklemeli dil karakteri nedeniyle kelime sayısının zenginliği bu tür oyunlar için elverişli bir zemin oluşturmaktadır.

Türkçe, dünyada en çok konuşulan diller arasında yer almakla birlikte, dijital oyun alanında ana dil desteğinin sınırlı kaldığı dillerden biridir. Piyasada bulunan kelime oyunlarının büyük çoğunluğu İngilizce veya diğer Avrupa dillerine odaklanmakta; Türkçe'nin kendine özgü karakter seti (İ, ı, Ğ, ğ, Ü, ü, Ş, ş, Ö, ö, Ç, ç) ve eklemeli yapı, bu oyunların doğrudan Türkçe'ye uyarlanmasını güçleştirmektedir [1].

Word Crush, Flutter framework'ü ile geliştirilmiş Türkçe odaklı bir kelime bulmaca oyunudur. Oyuncu, ekranda görünen harf gridinde parmak sürükleyerek birbirine komşu harfleri birleştirmekte ve Türkçe kelimeler oluşturmaktadır. Her doğru kelime puan kazandırmakta; kelime uzunluğuna ve harf değerlerine göre farklı puan miktarları hesaplanmaktadır. Flutter'ın çapraz platform yapısı, tek bir kod tabanının

dan hem Android hem iOS için derleme imkânı sunmakta; bu özellik hızlı prototipleme ve test süreçlerini kolaylaştırmaktadır [3].

Projenin temel katkıları şu şekilde özetlenebilir: (1) Türkçe harf frekans istatistiklerine dayalı dinamik harf üretim sistemi, (2) DFS tabanlı gerçek zamanlı oynanabilir kelime sayım algoritması, (3) kombo mekaniği ile alt kelime tespiti ve çoklu puan hesaplama, (4) altı farklı joker ile geliştirilmiş oyun mekaniği ve (5) kelime uzunluğuna bağlı dört seviyeli özel güç sistemi.

Raporun geri kalan kısmı şu şekilde organize edilmiştir: Bölüm II'de sistem mimarisi ve kullanılan yöntemler, Bölüm III'te arayüz tasarımı, Bölüm IV'te veritabanı ve veri yönetimi, Bölüm V'te test ve değerlendirme sonuçları, Bölüm VI'da sonuçlar ve Bölüm VII'de yazar katkıları sunulmaktadır.

II. Sistem Mimarisi ve Yöntem

A. Genel Mimari

Uygulama, Flutter ile tek dosya mimarisi (`main.dart`) üzerine inşa edilmiştir. Dart programlama dili kullanılarak geliştirilen sistem, reaktif durum yönetimi için Flutter'ın `setState` mekanizmasından yararlanmaktadır. Veri kalıcılığı için `shared_preferences` paketi kullanılmış; kullanıcı adı, altın miktarı, joker stokları ve oyun kayıtları JSON formatında yerel depoda saklanmaktadır [3].

Uygulama ekranları işlevsel açıdan şu şekilde organize edilmiştir: `SplashScreen` (başlangıç ve yükleme), `UsernameScreen` (ilk kullanım için kullanıcı adı alma), `HomeScreen` (ana menü), `GameSetupScreen` (grid boyutu seçimi), `MoveSelectScreen` (hamle sayısı seçimi), `GameScreen` (ana oyun ekranı), `ScoreScreen` (skor tablosu) ve `MarketScreen` (joker marketi). Her ekran ayrı bir `StatefulWidget` ya da `StatelessWidget` olarak tanımlanmıştır.

B. Harf Üretim Sistemi

Harf üretimi, Türkçe metin korpusundan elde edilen frekans istatistiklerine [2] göre gerçekleştirilmektedir. Her harfin grid'de görünme olasılığı, ilgili harfin Türkçe metinlerdeki kullanım sıklığıyla orantılıdır. Örnek olarak 'a' harfi %12.046, 'e' harfi %9.065 olasılıkla üretilirken, 'j' harfi yalnızca %0.132 olasılıkla üretilmektedir. Bu yapı sayesinde

grid üzerinde oynanabilir kelime sayısı yüksek tutulmakta ve oyunun akıcılığı korunmaktadır.

Harf puan değerleri, frekansla ters orantılı olarak belirlenmiştir. Sık kullanılan 'a', 'e', 'i' harfleri 1 puan değerindeyken, nadir görülen 'j' ve 'ğ' harfleri sırasıyla 10 ve 8 puan değeri taşımaktadır. Bu denge, hem kısa hem uzun kelimeleri stratejik açıdan değerli kılmaktadır.

C. Sözlük Tabanlı Kelime Doğrulama

Oyun, TDK tabanlı Türkçe kelime listesinden [1] türetilen ve 3 harften kısa girdilerin temizlendiği bir sözlük kullanmaktadır. Kelime listesi `assets/kelimeler.txt` dosyası olarak uygulamaya gömülmüş; uygulama başlangıcında `Set<String>` veri yapısına yüklenerek $O(1)$ zaman karmaşıklığında arama imkânı sağlanmıştır. Türkçe büyük-küçük harf dönüşümü (`İ/ı`, `I/ı` gibi özel durumlar dahil) özel yardımcı fonksiyonlarla `toUpperCaseTR` ve `toLowerCaseTR` yönetilmektedir.

D. Özel Güç Sistemi

Kelime uzunluğuna bağlı olarak son harfe özel güç atanmaktadır. Bu güçler Tablo 1'de özetlenmektedir. Özel güç taşıyan bir harf başka bir kelime kullanıldığında, o güç otomatik olarak tetiklenmekte ve koordinatları önceden kaydedilerek yerçekimi uygulandıktan sonra ilgili bölgeye etki etmektedir.

Table 1: Özel Güç Sistemi

Harf Sayısı	Etki Alanı
4 harf	Satır Temizleme: Tüm satırı temizler
5 harf	Alan Patlatma: 3×3 alan patlatır
6 harf	Sütun Temizleme: Tüm sütunu temizler
7+ harf	Mega Patlama: 5×5 alan patlatır

E. Kombo Mekanığı

Ana kelime doğrulandığında sistem, kelimenin içinde geçen tüm 3+ harfli alt kelimeleri taramaktadır. Bulunan her alt kelimenin puanı ana kelime puanına eklenmektedir. Örneğin "SARI" kelimesinin kendi puan değerine ek olarak içindeki "ARI" alt kelimesinin puanı da toplam skora dahil edilmektedir. Bu mekanik, oyuncuyu daha uzun ve stratejik kelimeler bulmaya teşvik etmekte; kısa ama değerli alt kelimeler barındıran uzun kelimeleri tercih etmeyi ödüllendirmektedir. Alt kelime tespiti, kelimenin tüm sürekli alt dizgileri üzerinde sözlük sorgusu yapılarak gerçekleştirilmektedir.

F. DFS Tabanlı Kelime Sayım Algoritması

Grid üzerindeki oynanabilir kelime sayısını hesaplamak amacıyla Derinlik Öncelikli Arama (DFS) algoritması uygulanmıştır. Her harf başlangıç noktası kabul edilerek 8 yönlü komşuluk bağlantıları üzerinden en fazla 7 harf derinliğine kadar arama gerçekleştirilmektedir. Algoritmanın zaman karmaşıklığı en kötü durumda $O(n \cdot 8^d)$ olup n grid hücre sayısını, d ise maksimum derinliği (7) ifade etmektedir. Bulunan kelimeler puan değerine göre sıralanıp başlangıç koordinatlarıyla birlikte kaydedilmektedir. Grid'de hiç geçerli kelime kalmazsa sistem otomatik olarak grid'i yenilemekte;

böylece oyunun her zaman çözülebilir durumda kalması garanti altına alınmaktadır.

III. Arayüz Tasarımı

A. Oyun Ekranı

Oyun ekranı, Flutter'ın widget ağacı kullanılarak inşa edilmiştir. Ekranın üst kısmında kalan hamle sayısı, toplam puan ve bulunan kelime adedi tek satırda kompakt biçimde gösterilmektedir. Bu bilgilerin hemen altında seçilen harflerin oluşturduğu anlık kelimeyi ya da son hamle sonucunu gösteren mesaj alanı yer almaktadır. Güç rehberi satırı, dört farklı özel gücün sembolünü ve gerektirdiği minimum harf sayısını renkli etiketlerle sunmaktadır.

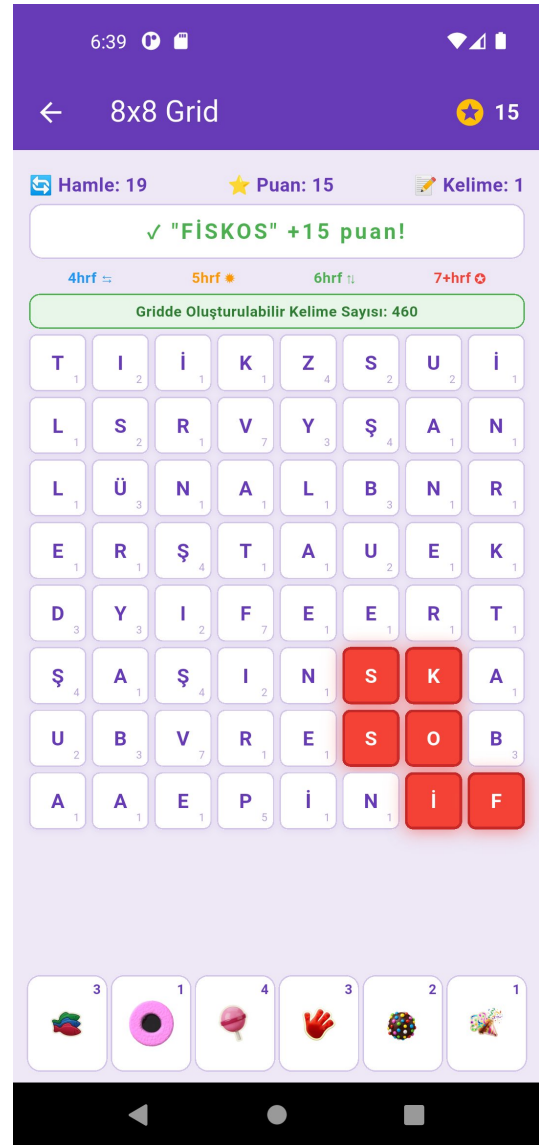


Figure 1: Word Crush oyun ekranı: 8×8 grid, özel güç sembolleri, kelime sayacı ve joker çubuğu.

Grid bölümü, `GridView.builder` widget'ı ile oluşturulmuş ve her hücre `MeasureSize` yardımcı widget'ı sayesinde global koordinatlarıyla takip edilmektedir. Bu yaklaşım, parmak sürüklemesi sırasında hangi hücrenin seçildiğinin hızlıca tespitine olanak tanımakta ve sezgisel bir

oynanış deneyimi sunmaktadır. Seçili hücreler mor, yanan harfler kırmızı, özel güç taşıyan harfler ise ilgili güç renginin açık tonu ile gösterilmektedir. Joker çubuğu, ekranın en alt bölümünde sabit konumlu `bottomNavigationBar` alanında yer almakta ve altı jokeri eşit aralıklarla sıralamaktadır.

B. Market Ekranı

Market ekranı, oyunun ekonomi sisteminin yönetildiği arayüzdür. Üst kısımda altın bakiyesi vurgulu biçimde görüntülenmektedir. Her joker kartı; görseli, adı, açıklaması, fiyatı ve mevcut stok sayısını barındırmaktadır. Yeterli altın olmadığında satın alma butonu işlevsiz hale getirilmekte ve kullanıcıya bilgilendirme mesajı gösterilmektedir.

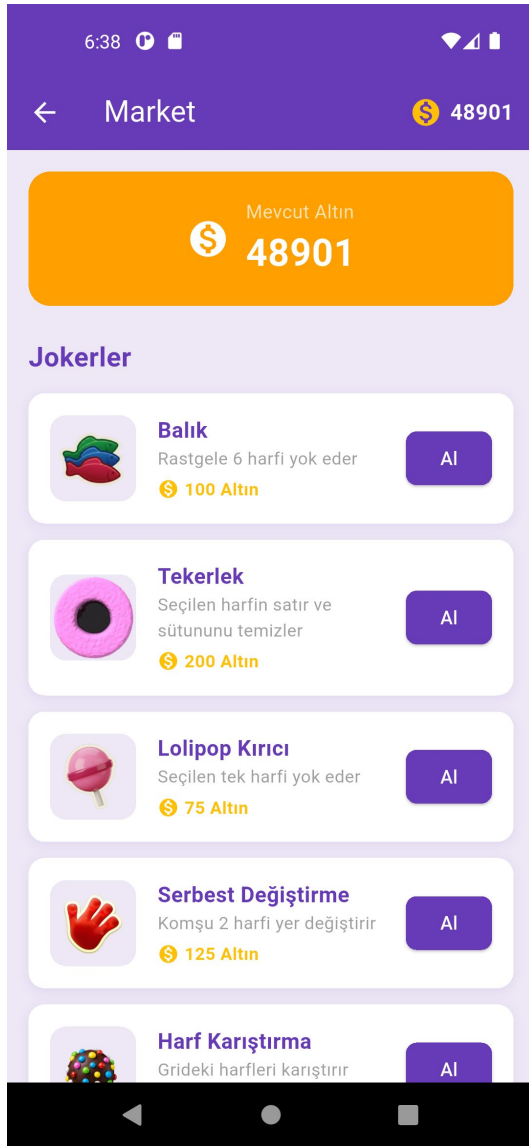


Figure 2: Market ekranı: joker görselleri, açıklamaları, fiyatları ve stok bilgileri.

C. Ana Menü ve Diğer Ekranlar

Ana menü ekranı, sol üstte kullanıcı adı ve düzenleme ikonu, ortada uygulama başlığı ve üç ana buton (Yeni Oyun, Skor Tablosu, Market) içermektedir. Skor tablosu ekranı, tamamlanan oyunları en yenden en eskiye sıralayarak kullanıcı adı,

tarikh, grid boyutu, toplam puan, bulunan kelime sayısı, en uzun kelime ve süre bilgilerini kart formatında sunmaktadır.

IV. Veri Yönetimi ve Joker Sistemi

A. Yerel Veri Saklama

Uygulama, internet bağlantısı gerektirmeksizin tamamen çevrimdışı çalışmaktadır. Tüm kalıcı veriler `shared_preferences` paketi aracılığıyla anahtar-değer formatında saklanmaktadır: kullanıcı adı (`username`), altın bakiyesi (`gold`), her joker için stok sayısı (`joker_balik`, `joker_tekerlek` vb.) ve geçmiş oyun kayıtları (`game_records`, JSON dizisi olarak).

B. Joker Sistemi

Altı farklı joker, Market ekranından altın para birimiyle satın alınabilmektedir. Joker özellikleri ve fiyatları Tablo 2'de verilmektedir. Jokerler, oyun ekranının alt kısmındaki çubukta stok sayısı ile birlikte görüntülenmektedir. Balık, Harf Karıştırma ve Parti Güçlendiricisi jokerlerinde jokere tek dokunuş yeterli iken; Tekerlek ve Lolipop Kırıcı'da kullanıcının hedef hücreyi seçmesi, Serbest Değişirme'de ise iki komşu hücreyi sırayla seçmesi gerekmektedir. Serbest Değişirme jokeri aktifken seçilen birinci harf sarı renkte vurgulanmakta, yer değiştirme anında her iki harf yeşil renkte yanıp sönerek işlemi görsel olarak teyit etmektedir.

Table 2: Joker Sistemi: İşlevler ve Fiyatlar

Joker Adı	Fiyat	İşlev
Balık	100	Rastgele 6 harfi yok eder
Tekerlek	200	Seçilen harfin satır ve sütununu temizler
Lolipop Kırıcı	75	Seçilen tek harfi yok eder
Serbest Değişirme	125	Komşu 2 harfi yer değiştirir
Harf Karıştırma	300	Grid'deki harfleri karıştırır
Parti Güçlend.	400	Tüm grid'i yeniler

C. Oyun Sonu Koşulları

Oyun iki durumda sona ermektedir: (1) hamle sayısı sıfırlandığında sistem otomatik olarak sonuç ekranını göstermekte, (2) oyuncu geri tuşuna bastığında "Çıkmak istediğinize emin misiniz?" onay diyalogu açılmakta ve Evet seçildiğinde mevcut skor kaydedilerek ana menüye dönülmektedir. Her iki durumda da oyun kaydı skor tablosuna eklenmekte; kazanılan puan, altın bakiyesine eklenmektedir.

V. Test ve Değerlendirme

A. Test Ortamı

Uygulama, Android API 30 ve API 33 emülatörleri üzerinde Pixel 5 cihaz profiliyle test edilmiştir. Flutter SDK sürümü 3.41.9 kullanılmış; hem Windows 10 hem Ubuntu 20.04 işletim sistemleri üzerinde derleme ve çalıştırma testleri gerçekleştirilmiştir. Release APK olarak derlenmiş uygulama Samsung Galaxy Z Flip 7 cihazında da başarıyla çalıştırılmıştır.

B. Fonksiyonel Test Sonuçları

Test sürecinde tüm temel fonksiyonlar doğrulanmıştır. Sözlük sorgulamaları doğru çalışmakta; Türkçe özel karakterler (İ/i, I/ı, ğ, ü, ş, ö, ç) hem büyük hem küçük harf dönüşümlerinde hatasız işlenmektedir. Özel güç tetikleme mekanığı, joker fonksiyonları ve kombo puan hesaplamaları başarıyla çalışmaktadır. DFS algoritması 8×8 grid üzerinde ortalama 2–4 saniyede tamamlanmaktadır. Yerçekimi animasyonu, kelime silindiğinde üstteki harflerin aşağı düşmesini ve yerlerinin yeni rastgele harflerle dolmasını doğru biçimde gerçekleştirmektedir.

C. Performans Değerlendirmesi

Kelime sayım algoritmasının performansını optimize etmek amacıyla iki temel sınırlama uygulanmıştır: maksimum kelime uzunluğu 7 ile sınırlandırılmış ve kelime sayımı yalnızca başarılı hamlelerden sonra yeniden çalıştırılmaktadır. Sözlük `Set<String>` yapısında tutulduğundan her sorgu $O(1)$ karmaşıklığında gerçekleşmektedir. Yerçekimi ve patlama animasyonları `await Future.delayed` ile sıralı yürütülmekte; `_isProcessing` bayrağı sayesinde eşzamanlı dokunuş işlemleri engellenmektedir.

VI. Sonuç

Bu çalışmada, Türkçe kelime bulmaca oyunu Word Crush'in tasarımı ve geliştirme süreci sunulmuştur. Türkçe harf frekansı tabanlı üretim sistemi, DFS algoritmasıyla gerçek zamanlı kelime sayımı, kombo mekanığı, özel güç sistemi ve joker mekanığı bir arada kullanılarak oyuncuya hem eğlenceli hem de stratejik bir deneyim sunulmuştur. Sistem, grid'in her zaman oynanabilir durumda kalmasını garanti etmekte; yerel veri saklama sayesinde tüm oyun ilerleme bilgileri oturum bağımsız biçimde korunmaktadır.

Projenin başlıca teknik katkıları: (1) Türkçe dil istatistiklerine dayalı ağırlıklı harf üretimi, (2) TDK tabanlı sözlük entegrasyonu ile gerçek zamanlı kelime doğrulama, (3) DFS ile grid oynanabilirlik garantisi, (4) kombo mekanığıyla alt kelime tespiti ve (5) altı farklı jokerle genişletilmiş oyun döngüsü şeklinde özetlenebilir.

Gelecek çalışmalarda çok oyunculu mod, yapay zekâ tabanlı zorluk ayarı, kelime öğrenme modu ve farklı dillere uyarlama potansiyeli araştırılabilir. Flutter'ın iOS desteği sayesinde uygulamanın Apple platformuna taşınması da kısa vadeli hedefler arasında yer almaktadır.

VII. Yazar Katkıları

Bu proje, Kağan Can Kaba tarafından bireysel olarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Yazar; sistem mimarisi tasarımı, Flutter/Dart ile mobil uygulama geliştirme, Türkçe harf frekans tabanlı üretim sisteminin kodlanması, DFS kelime sayım algoritmasının implementasyonu, özel güç ve kombo mekaniklerinin geliştirilmesi, joker sisteminin tasarımı ve kodlanması, `shared_preferences` ile kalıcı veri yönetiminin kurulması ve IEEE formatında proje raporunun hazırlanması süreçlerinin tamamını yürütmüştür.

Kaynakça

- [1] M. Emin, "Turkish Word List," *GitHub*, 2015. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://github.com/mertemin/turkish-word-list>
- [2] N. Çarkacı, "TDK Dictionary Crawler," *GitHub*, 2017. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://github.com/ncarkaci/TDKDictionaryCrawler>
- [3] Google LLC, "Flutter – Build apps for any screen," 2024. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://flutter.dev>
- [4] R. J. Sternberg ve J. E. Davidson, "The nature of insight in word problem solving," *Psychological Review*, cilt 102, sayı 2, ss. 395–411, 1995.
- [5] Flutter Community, "shared_preferences plugin," *pub.dev*, 2024. [Çevrimiçi]. Erişim: https://pub.dev/packages/shared_preferences
- [6] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest ve C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 4. baskı, MIT Press, 2022, ss. 563–601.
- [7] A. Appel ve G. Jacobson, "The world's fastest Scrabble program," *Communications of the ACM*, cilt 31, sayı 5, ss. 572–578, 1988.
- [8] G. Salton ve C. Buckley, "Term-weighting approaches in automatic text retrieval," *Information Processing & Management*, cilt 24, sayı 5, ss. 513–523, 1988.
- [9] Google LLC, "Dart programming language," 2024. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://dart.dev>
- [10] N. Yee, "Motivations for play in online games," *CyberPsychology & Behavior*, cilt 9, sayı 6, ss. 772–775, 2006.